

Roll No

CY-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Fundamental of Cryptography****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain transposition cipher and polyalphabetic cipher.
ट्रांसपोजिशन सिफर और पॉलीअल्फाबेटिक सिफर को समझाइए।
- b) Write differences between symmetric key ciphers and asymmetric key ciphers.
सममित कुंजी सिफर और असममित कुंजी सिफर के बीच अंतर लिखिए।
2. a) Explain the encryption process in AES algorithm.
AES एल्गोरिथम में एन्क्रिप्शन प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- b) Describe ECB mode of block ciphers with a neat diagram.
स्वच्छ चित्र की सहायता से ब्लॉक सिफर के ECB मोड का वर्णन कीजिए।

3. a) Explain Davies-Meyer construction of hash function.
हैश फंक्शन के डेविस-मेयर निर्माण को समझाइए।
- b) Illustrate one-way trapdoor functions with an example.
उदाहरण के साथ वन-वे ट्रैपडोर फंक्शंस का वर्णन करें।
4. a) Describe how encryption and decryption is performed in Elliptic Curve cryptography.
वर्णन करें कि एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन कैसे किया जाता है।
- b) Explain the steps of man in the middle attack.
मैन इन द मिडिल अटैक चरणों की व्याख्या कीजिए।
5. a) Describe Euler's theorem for identifying prime numbers with an example of your own.
अपने स्वयं के उदाहरण के साथ अभाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए यूलर के प्रमेय का वर्णन करें।
- b) Illustrate discrete logarithmic problem and how it is useful in cryptography? <https://www.rgpvonline.com>
असतत लॉगरिदमिक समस्या का वर्णन करें और यह क्रिप्टोग्राफी में कैसे उपयोगी है।
6. a) Write differences between AES and DES algorithms.
AES और DES एल्गोरिथम के बीच अंतर लिखिए।
- b) Explain how authentication can be done using digital signatures?
व्याख्या करें कि डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके प्रमाणीकरण कैसे किया जा सकता है।
7. a) Explain the disadvantages of RSA algorithm.
RSA एल्गोरिथम की हानियों को समझाइए।

- b) Perform encryption and decryption using RSA algorithm for $p = 5$, $q = 11$, $e = 3$ and $M = 9$.

$p = 5$, $q = 11$, $e = 3$ और $M = 9$ के लिए RSA एल्गोरिथम का उपयोग करके एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करें।

8. Write short notes on:

- i) DES encryption
- ii) Play Fair Cipher
- iii) Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm

इस पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:

- i) DES एन्क्रिप्शन
- ii) प्ले फेयर सिफर
- iii) डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम
